

Ejercicio-Examen-Articuladas-Est...



Engineer95



Ingenieria Estructural



1º Máster en Ingeniería Industrial



**Escuela Politécnica Superior. Campus de Leganés
Universidad Carlos III de Madrid**



[Accede al documento original](#)

antes



**Descarga sin publi
con 1 coin**



Después

WUOLAH



Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

perdo espacio



Necesito concentración

ali ali oohh
esto con 1 coin me
lo quito yo...

WUOLAH

En la estructura de la figura calcular axiles de todas las juntas y desplazamientos del nodo 3 en las siguientes hipótesis.

- $EA = 10.000 \text{ MN}$ en todas las juntas.
- $EA = 10.000 \text{ MN}$ a la junta 3-4 y 3-5 y $EA/2 = 5000 \text{ MN}$ en 1-3 y 2-3

Articulada simétrica → cargas
nuevas // al eje.

Articulada → cargas fueran // al
eje de antisimetría.

a) Hipótesis a)

- Simétrica respecto a eje vertical → Roda igual
↳ Desplazarse verticalmente.
- Antisimétrica respecto a eje horizontal (carga toca al eje de simetría) → Si carga por
el eje se cancela.

Si tiene 2 ejes xg se queda
con la mitad de la estructura.

Estructura resultante de aplicar condiciones de simetría y antisimetría:

$U_3 = \frac{2}{\cos 45^\circ} = 2\sqrt{2}$

→ eje de antisimetría.

$V_B = 0 \rightarrow$ no
puede haber reacción
si el movimiento
es 0
↓
si no hay movimiento
no toca → no puede haber reacción

$N \neq 0$
 $U_3 = 0$
 $Q \neq 0$
Rotula
Axil → solo axil. 0 →
→ solo constante

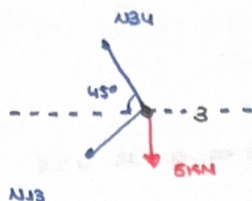
$5kN \rightarrow$ mitad de la carga!!
↳ la carga está sobre el
eje de simetría.

⑤ → Enfuerzo en la dirección
horizontal.

- 1 -

En este caso la reacción horizontal vale 0.

Por lo tanto quedará



se pueden calcular los axiles directamente! → Nudo libre al que llega dos barras

$$\sum F_v = 0 \rightarrow N_{34} \cdot \sin 45^\circ - 5 - N_{13} \cdot \sin 45^\circ = 0 \rightarrow \frac{\sqrt{2}}{2} N_{34} - \frac{\sqrt{2}}{2} N_{13} = 5 \rightarrow [N_{34} = 3.54 \text{ kN}]$$

$$\sum F_H = 0 \rightarrow -N_{34} \cdot \cos 45^\circ - N_{13} \cdot \cos 45^\circ = 0 \rightarrow -\frac{\sqrt{2}}{2} N_{34} - \frac{\sqrt{2}}{2} N_{13} = 0 \rightarrow [N_{13} = -2.54 \text{ kN}]$$

Por simetría la estructura solo podrá tener desplazamiento a lo largo del eje de simetría → v_3

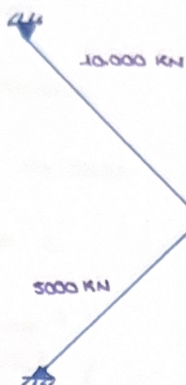
$$v_3 = \frac{\sum N^0 \cdot N^1 \cdot l_i}{EA} \rightarrow v_3 = \frac{14.178}{10.000} = [1.41 \cdot 10^{-3} \text{ m}]$$

Barras	N^0	N^1	l_i	$N^0 \cdot N^1 \cdot l_i$
4-3	2.54	0.708	2.52	3.089
1-2	-2.54	-0.708	2.52	3.089
				14.178

HIPÓTESIS b)

Al variar la EA se pierde la simetría de forma respecto al eje de antisimetría de modo que la estructura solo es simétrica respecto al eje vertical.

Al ser simétrica permite axil $N \neq 0 \rightarrow$ hay reacción horizontal



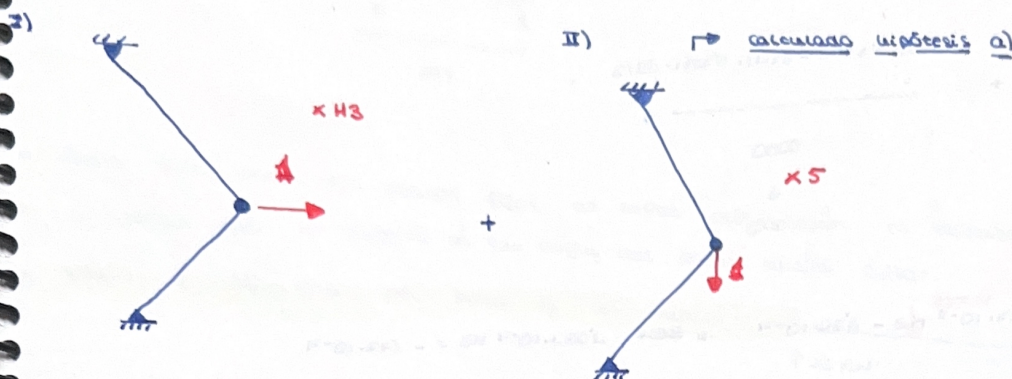
ESTRUCTURA HIPERESTÁTICA, EXTERNA.

liberar acción e igualar

se mueven a 0.

$$\rightarrow [\Delta_3 = 0]$$

SUPERPOSICIÓN



$$[N^0] = H_3 \cdot N^1 + N^2$$

N^2 : es el estado en el que hemos liberado la acción

$$\Delta_3 = 0 = \sum_i \frac{N^0 \cdot N^2 \cdot l_i}{EA}$$

donde EA

ANÁLISIS ESTADO I.



$$\circ \sum F_V = 0 \rightarrow N_{34} \cdot \sin 45^\circ - N_{31} \cdot \sin 45^\circ = 0 \rightarrow N_{34} = 0.7071$$

$$\circ \sum F_H = 0 \rightarrow -N_{34} \cdot \cos 45^\circ - N_{31} \cdot \cos 45^\circ + 1 = 0$$

Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

perdo
espacio



Necesito
concentración

ali ali ooh
esto con 1 coin me
lo quito yo...

WUOLAH

$$0 = \sum \frac{(H_3 \cdot N^2 + N^2) \cdot N^2 \cdot \ell_i}{EA}$$

EA
→ cada barra uno diferente.

Barra	N^2	N^2	ℓ_i
1-3	0.7071	-0.354	0.5212
3-4	0.7071	0.354	0.5212

$$0 = \frac{(H_3 \cdot 0.7071 + 0.354) \cdot 0.7071 \cdot 0.5212}{10000} + \frac{(H_3 \cdot 0.7071 - 0.354) \cdot 0.7071 \cdot 0.5212}{5000}$$

↓ 3045 ↓ 1522

$$0 = 354 \cdot 10^{-5} H_3 + 1522 \cdot 10^{-4} + 7071 \cdot 10^{-5} H_3 - 354 \cdot 10^{-4} \rightarrow 1061 \cdot 10^{-4} H_3 = -1522 \cdot 10^{-4}$$

$$[H_3 = -1.62 \text{ kN}]$$

El valor de el axil será

$$N^2 = H_3 \cdot N^2 + N^2$$

$$1-3 \rightarrow N_{13} = -1.62 \cdot 0.7071 - 0.354 \rightarrow [N_{13} = -432 \text{ kN}]$$

$$3-4 \rightarrow N_{34} = -1.62 \cdot 0.7071 + 0.354 \rightarrow [N_{34} = 236 \text{ kN}]$$

WUOLAH